

Formulario óptica geométrica

Dioptrios

Un dioptrio es una superficie transparente (plana o esférica) que separa dos medios con distintos índices de refracción, provocando la refracción de la luz y la formación de imágenes.

No entran en PAU.

Dioptrio plano simple

Dioptrio plano en Fisicalab

- No tiene focos y distancias focales.
- Es un dioptrio esférico donde $R \rightarrow \infty$.
- Ley de Snell:

$$n_1 \cdot \text{sen}(\varepsilon_1) = n_2 \cdot \text{sen}(\varepsilon_2) \approx n_1 \cdot \varepsilon_1 = n_2 \cdot \varepsilon_2$$

Las superficies planas no cambian de tamaño:

- Esto implica que:
 - Tamaño objeto = tamaño imagen: $y = y'$
 - Distancia objeto = distancia imagen: $s = -s'$
- Ecuación del dioptrio plano:

$$\frac{s}{n} = \frac{s'}{n'}$$

Dioptrio plano doble

Un ejemplo clásico de esto es una lámina de caras paralelas. Suponiendo que hay un objeto a la izquierda de la lámina y el ojo está a la derecha de la misma: el ojo ve la imagen como si fuera el objeto desplazado hacia la derecha la siguiente distancia:

$$d = g \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Donde: - d : es la distancia a la que aparece la imagen respecto de la posición del objeto. - g : grosor de la lámina. - n : índice de refracción del material de la lámina.

Dioptrio esférico:

Espejos

Espejo plano

Imagen virtual, derecha e igual. - Reflexión:

$$n = -n'$$

- Ecuación del espejo plano:

$$\frac{s}{n} = \frac{s'}{n'}$$

- Tamaño objeto = tamaño imagen: $y = y'$
- Distancia objeto = distancia imagen: $s = s'$
- Aumento lateral:

$$A_L = \frac{y'}{y} = 1$$

Espejo esférico

1. Como es un espejo la relación entre los índices de refracción es: $n = -n'$
2. La distancia focal es: $f = f' = \frac{R}{2}$
3. La ecuación para las distancias de objeto e imagen se relaciona con la distancia focal y con el radio así:

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$$

4. El aumento lateral es:

$$A_L = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

Lentes delgadas

- Las lentes son asociaciones de dos dioptrios esféricos.
- Lentes delgadas son aquellas cuyo grosor es mucho menor que los radios de curvaturas de sus dioptrios (R_1 y R_2).
- Tienen dos focos: el foco objeto (F) y el foco imagen (F'):
 - El foco objeto es el punto por el que pasan los rayos (o sus prolongaciones) que provienen del objeto y salen paralelos al eje óptico.
 - El foco imagen es el punto por el que pasan los rayos (o sus prolongaciones) que vienen del objeto paralelos al eje óptico.
- Hay dos tipos de lentes:
 - **Convergentes:** tienen la focal imagen a su derecha (a lado contrario de donde está el objeto).
 - **Divergentes:** tienen la focal imagen a su izquierda (a lado contrario de donde está el objeto).

Rayos

Usar dos rayos (se añade el tercero como extra):

1. Paralelo al eje óptico: sale de la lente pasando por el foco imagen (o su prolongación). **Paralelo y al foco imagen.**
2. Pasa por el centro de la lente: no se desvía. **Por el centro (del sistema óptico) y sin desviarse.**

3. Pasa por el foco objeto (o va hacia el foco objeto): sale de la lente paralelo al eje óptico.

Para el trazado de rayos y los signos lo único que hay que tener en cuenta es que:

- En la lente **convergente**(↑), el **foco imagen está a la derecha de la lente** ($f' > 0$). Los rayos convergerán a la derecha de la lente.
- En la lente **divergente**, el **foco imagen está a la izquierda de la lente** ($f' < 0$). Los rayos divergerán a la derecha de la lente.

Ecuaciones de la lente

■ Ecuación del constructor de lentes:

$$\frac{n}{s'} - \frac{n}{s} = (n' - n) \cdot \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Donde:

- n es el índice de refracción de fuera de la lente. Como suele ser aire: $n = 1$.
- n' es el índice de refracción del material óptico de la lente. Como $n = 1 \rightarrow (n' - n) = (n' - 1)$.
- R_1 y R_2 son los radios de cada superficie curva de la lente.
- s' distancia a la imagen, s distancia al objeto y f' es la distancia focal del foco imagen.

Cuando la lente está en el aire ($n = 1$) la ecuación anterior nos queda así de simplificada (¡aprender muy bien!):

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = (n' - 1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f'} = p \text{ (potencia de la lente)}$$

■ Potencia focal: es la inversa de la (distancia) focal imagen:

$$p = \frac{1}{f'} \quad [\text{dioptras} = D = m^{-1}]$$

De la ecuación del constructor de lentes se deduce que la potencia ($\text{dioptras} = D = m^{-1}$) es:

$$p = \frac{1}{f'} = \frac{1}{s'} - \frac{1}{s}$$

■ Aumento lateral (A_L):

$$A_L = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}.$$